

Python 程序设计（2024版）

课程教学大纲 · 智学课堂全流程验收固定样例

项目	内容
课程名称	Python 程序设计
课程号	PYTHON-2024-E2E
适用专业	计算机类本科一年级
学年学期	2026-2027-1
学分与学时	2学分；总学时32，其中理论20、实践12
课程性质	专业基础必修课
样例用途	验证上传、解析、审核、图谱、成绩、问卷与报告全流程

说明：本文件只包含虚构教学数据，不含真实学生信息。问卷不计入课程成绩。

一、课程定位与教学要求

本课程面向第一次系统学习程序设计的本科生，以Python语言为载体，强调从问题描述、算法设计、编码实现到测试改进的完整过程。课程采用讲授、实验、作业、阶段测验和综合项目相结合的方式。

先修要求

具备基本计算机操作能力和中学数学基础；无需已有编程经验。

课程目标

代码	目标名称	能力描述
OBJ-1	程序设计基础	理解Python语法、数据类型、控制结构、函数和常用数据结构，能够解释程序的执行过程。
OBJ-2	问题求解与实现	能够把实际问题分解为可执行步骤，编写模块化程序，并使用测试定位和修复错误。
OBJ-3	工程素养与责任	形成规范编码、数据合规、协作沟通和持续改进意识，能够对程序结果负责。

目标与毕业能力对应

OBJ-1对应基础知识应用；OBJ-2对应问题分析与设计实现；OBJ-3对应职业规范、沟通和终身学习。课程目标自评问卷只作为定性证据，不替代成绩和课程目标定量达成度。

二、理论教学内容（11章，共20学时）

章节	主题	学时	教学内容	核心知识点
第1章	Python概述与开发环境	1	解释型语言、程序执行、IDE与第一个程序	KP-1-1 Python运行机制；KP-1-2 开发环境
第2章	基本语法与数据类型	1	标识符、变量、数值、字符串、输入与输出	KP-2-1 变量与类型；KP-2-2 表达式；KP-2-3 输入输出
第3章	程序控制结构	2	顺序、分支、循环及嵌套控制	KP-3-1 条件分支；KP-3-2 for循环；KP-3-3 while循环
第4章	组合数据类型	2	列表、元组、集合、字典的创建与操作	KP-4-1 列表；KP-4-2 字典；KP-4-3 集合与元组
第5章	函数与模块	2	函数定义、参数、返回值、作用域与模块导入	KP-5-1 函数；KP-5-2 参数；KP-5-3 模块
第6章	字符串与正则基础	2	字符串处理、格式化和基础模式匹配	KP-6-1 字符串方法；KP-6-2 格式化；KP-6-3 正则基础
第7章	文件与异常处理	2	文本文件读写、with语句和异常捕获	KP-7-1 文件读写；KP-7-2 异常处理
第8章	面向对象程序设计	2	类、对象、封装、继承和多态	KP-8-1 类与对象；KP-8-2 继承；KP-8-3 多态
第9章	常用标准库	2	datetime、random、collections及路径处理	KP-9-1 标准库；KP-9-2 包管理
第10章	数据处理基础	2	CSV数据读取、清洗、统计与可视化意识	KP-10-1 CSV处理；KP-10-2 数据统计
第11章	综合项目与程序设计方法	2	需求分解、模块设计、调试测试与迭代	KP-11-1 问题分解；KP-11-2 测试调试；KP-11-3 综合设计

理论学时核对：1 + 1 + 2 × 9 = 20学时。

三、实践教学内容（8项，共12学时）

代码	项目	学时	关联章节	验收产出
EXP-1	开发环境与基础输入输出	1	第1-2章	完成环境配置和基础计算程序。
EXP-2	分支结构练习	1	第3章	实现分段函数与成绩等级判断。
EXP-3	循环与迭代	1	第3章	实现累加、素数判断和循环控制。
EXP-4	组合数据类型	1	第4章	完成学生成绩列表与词频统计。
EXP-5	函数与模块化	2	第5章	重构程序为可复用函数和模块。
EXP-6	文件与异常	2	第7章	读取CSV并处理缺失文件与非法数据。
EXP-7	面向对象建模	2	第8章	设计Student与Course类并验证继承。
EXP-8	综合数据分析项目	2	第9-11章	完成数据读取、统计、测试与报告。

实践学时核对：1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12学时。所有实验均要求保存源代码、运行结果和简短反思。

重点与难点

类型	内容	对应知识点
重点	控制结构、组合数据、函数、文件处理、面向对象与综合设计	KP-3-1、KP-4-1、KP-5-1、KP-7-1、KP-8-1、KP-11-1
难点	嵌套循环、作用域、异常边界、继承多态和模块化测试	KP-3-3、KP-5-2、KP-7-2、KP-8-3、KP-11-2

四、考核方式与成绩构成

课程总评由以下五项构成，所有权重由程序确定性计算，权重合计100%。缺考、缓考、作弊、免修等特殊状态与普通零分分开记录。

代码	考核项目	权重	主要证据	目标映射
ASSESS-1	平时表现	10%	课堂参与、签到与学习投入	OBJ-3
ASSESS-2	课程作业	5%	客观题、简答题与订正	OBJ-1、OBJ-2
ASSESS-3	期中考试	5%	阶段性基础知识测验	OBJ-1
ASSESS-4	课程实验	20%	8个实验项目、代码与报告	OBJ-2、OBJ-3
ASSESS-5	期末考试	60%	综合知识与程序设计能力	OBJ-1、OBJ-2

总评公式

总评 = 平时表现×10% + 课程作业×5% + 期中考试×5% + 课程实验×20% + 期末考试×60%。课程目标达成度使用已发布成绩证据和已审核目标映射计算，规则版本必须保存。

评分标准

等级	描述
优秀 (90-100)	概念准确，程序设计清晰，测试充分，能解释边界条件并提出改进。
良好 (80-89)	主要知识掌握良好，程序功能完整，存在少量非关键缺陷。
中等 (70-79)	能够完成基本问题求解，但模块化、异常处理或测试不够充分。
及格 (60-69)	掌握最低要求，能在指导下完成基础程序，复杂情境迁移不足。
不及格 (0-59)	核心概念或基本编程能力未达到课程要求，需要针对性补强。

五、课程目标评价口径

课程目标	定量证据	定性证据	达成阈值
OBJ-1	作业、期中和期末的知识性题目	结课问卷的基础知识自评	0.70
OBJ-2	编程题、实验和综合设计	问题分解与调试能力自评	0.70
OBJ-3	规范、实验过程和课堂投入	责任意识与持续学习自评	0.70

六、教学组织与学习证据

教师按教学进度发布课程知识点，题目必须绑定正式图谱中的稳定Concept。作业首次发布时冻结题目与Concept绑定；后续图谱更新不改写历史快照。学生作答、人工批改、重新批改与撤销均形成追加式学习证据。

出勤只作为学习投入与风险提示证据，不直接等同于知识掌握。学生自我反思单独保存，可确认、修改或删除，不覆盖客观掌握度。证据不足时显示“证据不足”，不得生成永久化标签。

七、结课教学质量自评问卷

问卷从课程目标、教学内容、考核方式与评分标准派生，明确标记“不计入成绩”。量表采用五级评价，并包含课程目标自评和开放题。匿名模式不得向教师暴露身份与单份回答的关联；样例建议至少6人提交，以验证小样本保护阈值前后的统计差异。

建议开放题：1) 哪些教学环节最帮助你理解Python？2) 你仍感到困难的知识点是什么？3) 下一轮课程最需要改进什么？

八、教材与参考资料

代码	类型	书名	作者/出版社	要求
MAT-1	教材	Python程序设计基础	示例编写组 / 示例大学出版社	必读
MAT-2	参考书	Python编程实践	示例作者 / 示例科技出版社	选读
MAT-3	其他	Python官方语言参考	Python Software Foundation	选读

九、验收抽取清单

检查项	固定期望
课程目标	3项: OBJ-1、OBJ-2、OBJ-3
理论章节	11章, 共20学时
实践项目	8项, 共12学时
总学时	32学时
考核项目	平时表现10%、课程作业5%、期中考试5%、课程实验20%、期末考试60%
材料	教材1项、参考书1项、其他资料1项

本样例中的姓名、学号、班级、成绩和教学资料均为虚构数据，只用于本地或隔离测试环境。